7.1 Vecteur normal et équation cartésienne

Définition et résultats

Un vecteur normal non nul à une droite est orthogonal à tout vecteur directeur de cette droite. Si $\vec{n} = (a; b) \neq (0; 0)$ est normal et $A(x_A; y_A)$ appartient à d, alors d a pour équation $a(x - x_A) + b(y - y_A) = 0$, soit $ax + by + c = 0$. Un vecteur directeur possible est $(-b; a)$.

Statut et justification. $M \in d$ équivaut à $\overrightarrow{AM} \cdot \vec{n} = 0$. Dans un repère orthonormé, développer ce produit donne l'équation. Réciproquement l'ensemble ainsi défini est la droite passant par A orthogonale à n.

Exemple résolu. Par $A(1; 2)$ et normale $(2; -3)$: $2(x - 1) - 3(y - 2) = 0$, donc $2x - 3y + 4 = 0$. Le vecteur $(3; 2)$ dirige la droite : produit $6 - 6 = 0$.

Point de vigilance

$(a; b)$ est normal, et non directeur en général. $(a; b)$ ne doit pas être nul.

Application immédiate. Équation de la droite par $(2; -1)$ de normale $(3; 4)$.

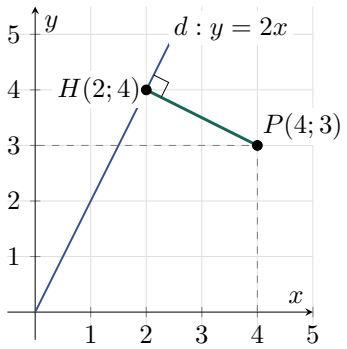
7.2 Projeté orthogonal et distance

Définition et résultats

Le projeté H de P sur d est caractérisé par $H \in d$ et $\overrightarrow{PH}$ colinéaire à un vecteur normal de d. Pour $d : ax + by + c = 0$, écrire $H = P - \lambda(a; b)$, avec $\lambda = \dfrac{ax_P + by_P + c}{a^2 + b^2}$. La distance est $PH = \dfrac{|ax_P + by_P + c|}{\sqrt{a^2 + b^2}}$. La formule de distance est un complément déduit, pas un automatisme isolé.

Statut et justification. Substituer $x_H = x_P - \lambda a$, $y_H = y_P - \lambda b$ dans l'équation : $ax_P + by_P + c - \lambda(a^2 + b^2) = 0$. Le dénominateur est positif ; on obtient H puis $PH = |\lambda|\sqrt{a^2 + b^2}$.

Exemple résolu. Pour $P(3; 4)$ et $d : x + y - 2 = 0$, $\lambda = \dfrac{3 + 4 - 2}{2} = \dfrac{5}{2}$, donc $H(\dfrac{1}{2}; \dfrac{3}{2})$ et $PH = \dfrac{5}{\sqrt{2}} = \dfrac{5\sqrt{2}}{2}$. Vérifier $x_H + y_H = 2$.



Le segment PH est perpendiculaire à d. Les deux axes ont la même échelle ; les coordonnées de P et H se lisent directement.

Point de vigilance

La distance est positive ou nulle : conserver la valeur absolue. Deux vérifications, appartenance et perpendicularité, sécurisent le projeté.

Application immédiate. Projeter $P(4;1)$ sur $d : x = 2$.

7.3 Équation d'un cercle

Définition et résultats

Le cercle de centre $I(\alpha;\beta)$ et de rayon $r > 0$ a pour équation $(x-\alpha)^2 + (y-\beta)^2 = r^2$. Une équation $x^2 + y^2 + ux + vy + w = 0$ se traite par complétion des deux carrés. Si le rayon au carré obtenu est négatif, l'ensemble est vide ; s'il est nul, c'est un point.

Statut et justification. M appartient au cercle si et seulement si $IM = r$. Les deux membres étant positifs ou nuls, on peut élever au carré et utiliser la formule de distance en repère orthonormé.

Exemple résolu. $x^2 + y^2 - 4x + 6y + 9 = 0$ devient $(x-2)^2 + (y+3)^2 = 4$. Centre $(2;-3)$, rayon 2. Les signes des coordonnées du centre sont opposés à ceux figurant dans les parenthèses.

Point de vigilance

Une équation quadratique en x et y n'est pas toujours un cercle : vérifier les coefficients et le rayon réel.

Application immédiate. Reconnaître $x^2 + y^2 + 2x - 8y + 17 = 0$.

7.4 Résoudre une configuration

Définition et résultats

Une intersection est obtenue en résolvant simultanément les équations. Pour un cercle et une droite parallèle à un axe, substituer la coordonnée constante donne une équation du second degré. Pour une médiatrice, écrire l'égalité des distances au carré ; les termes quadratiques s'éliminent.

Statut et justification. Les équivalences reposent sur l'appartenance aux deux ensembles. L'égalité $MA = MB$ est équivalente à $MA^2 = MB^2$, puisque les distances sont positives.

Exemple résolu. Le cercle $x^2 + y^2 = 25$ et la droite $x = 3$ se coupent en $(3; 4)$ et $(3; -4)$. La médiatrice de $A(0; 0)$ et $B(4; 2)$ vérifie $x^2 + y^2 = (x - 4)^2 + (y - 2)^2$, donc $2x + y = 5$.

Point de vigilance

Une intersection n'est pas l'union des ensembles de solutions. Vérifier les points dans les deux équations.

Application immédiate. Intersecter $(x - 1)^2 + (y + 2)^2 = 9$ avec $y = 1$.